

PART—B

51. A pendulum of length L oscillates with an angular amplitude of $\theta = 60^\circ$ and time period T . Let $T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ be the time

period for small angle of oscillations, where g is the acceleration due to gravity. If air resistance is negligibly small and the string remains straight, then which one of the following is correct?

- (a) T will be slightly greater than T_0 .
- (b) T will be slightly smaller than T_0 .
- (c) T will be exactly equal to T_0 .
- (d) T will depend upon the mass of the bob.

52. Two forces of equal magnitude simultaneously act at a point. It is observed that the resultant force is equal in magnitude to the individual forces. Which of the following statements is/are correct?

- I. The angle between one of the individual forces and the resultant force is $\pi/3$.
- II. The angle between the individual forces is $2\pi/3$.

Select the answer using the code given below.

- (a) I only
- (b) II only
- (c) Both I and II
- (d) Neither I nor II

53. A solid of mass m has temperature-dependent specific heat as $C(T) = C_0 + \alpha T$, where C_0 and α are constants. The solid is heated from T_1 to T_2 . Which one of the following is the correct expression for quantity of heat (Q) of the solid mass?

- (a) $Q = mC_0(T_2 - T_1)$
- (b) $Q = m(T_2 - T_1)[C_0 + \alpha(T_1 + T_2)]$
- (c) $Q = m(T_2 - T_1)[C_0(T_1 + T_2) + \alpha]$
- (d) $Q = m(T_2 - T_1)\left[C_0 + \frac{\alpha}{2}(T_1 + T_2)\right]$

54. In a certain process, the relation between pressure (P) and volume (V), for an ideal gas, is given by $PV^2 = \text{constant}$. If the initial temperature is T_1 and the final temperature is T_2 ; and the initial volume is V_1 and the final volume is V_2 , then which one of the following is correct?

- (a) $\frac{T_1}{T_2} = \frac{V_1}{V_2}$
- (b) $\frac{T_1}{T_2} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^2$
- (c) $\frac{T_1}{T_2} = \frac{V_2}{V_1}$
- (d) $\frac{T_1}{T_2} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^2$

55. किसी आदर्श गैस के लिए एक प्रक्रम को $P = kT$ से वर्णित किया जाता है, जहाँ k एक अचर है। इस प्रक्रम के लिए यदि मोलीय ऊष्माधारिता C है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है (जहाँ प्रतीकों के प्रचलित अर्थ हैं)?

- (a) $C = C_P$
- (b) $C = C_V$
- (c) $C = (C_P + C_V) / 2$
- (d) C कभी अचर नहीं होता

56. गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी पिंड के लिए दो बिंदुओं A तथा B पर गुरुत्वीय विभव समान है, परंतु इन दो बिंदुओं पर गुरुत्वीय क्षेत्र समान नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक सही है?

- (a) पिंड को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में गुरुत्व द्वारा धनात्मक कार्य किया जाता है।
- (b) पिंड को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में गुरुत्व द्वारा ऋणात्मक कार्य किया जाता है।
- (c) ऐसे क्षेत्र में गुरुत्व असंरक्षी होना चाहिए।
- (d) पिंड को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में गुरुत्व द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया।

57. एक कण के स्थिति सदिश को $\vec{r} = \sqrt{3}t^2\hat{i} + \sqrt{2}t\hat{j} + \sqrt{5}t\hat{k}$ से दर्शाया गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक सही है?

- (a) कण पर क्रियाशील बल कण के तात्क्षणिक संवेग के समांतर है।
- (b) कण पर क्रियाशील बल कण के तात्क्षणिक संवेग के लंबवत् है।
- (c) कण शून्य बल का अनुभव करता है।
- (d) कण पर क्रियाशील बल कण के तात्क्षणिक संवेग के समांतर नहीं है।

58. फ्रेम S (पृथ्वी का फ्रेम) में भूमि-पृष्ठ से h ऊँचाई से एक गेंद को विरामावस्था से गिराया जाता है। एक अन्य फ्रेम S' पृथ्वी के सापेक्ष एकसमान चाल u से ऊपर की ओर गतिमान है। फ्रेम S' में उसी गेंद की प्रारंभिक अधोमुखी चाल v है। गेंद को छोड़ने से भूमि-पृष्ठ पर टकराने से तुरंत पहले तक गतिज ऊर्जा में परिवर्तन (ΔK) को फ्रेम S तथा S' में अलग-अलग मापने की स्थिति में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

- (a) ΔK का मान दोनों फ्रेमों में समान है।
- (b) फ्रेम S में ΔK अधिक है।
- (c) फ्रेम S' में ΔK अधिक है।
- (d) गेंद के द्रव्यमान की जानकारी के बिना ΔK की तुलना नहीं की जा सकती।

59. एक प्लवमान पिंड स्थायी अवस्था में है। निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

- (a) पिंड का गुरुत्वीय केंद्र उसके उत्प्लावकता केंद्र से ऊपर है।
- (b) पिंड का गुरुत्वीय केंद्र उसके उत्प्लावकता केंद्र से नीचे है।
- (c) पिंड का गुरुत्वीय केंद्र उसके उत्प्लावकता केंद्र से मेल खाता है।
- (d) पिंड का गुरुत्वीय केंद्र आप्लव केंद्र (मेटासेंटर) से नीचे होता है।

60. एकसमान शक्ति की मशीन किसी ब्लॉक को किसी चिकनी क्षैतिज सतह पर खींचती है। निम्नलिखित में से कौन-सा एक ब्लॉक की चाल (v) और समय (t) में सही संबंध दर्शाता है?

- (a) $v \propto t$
- (b) $v \propto \sqrt{t}$
- (c) $v \propto t^2$
- (d) $v \propto t^{3/2}$